

Chapitre 1

Matrices particulières et sous-matrices

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Identifier les structures

Pour chacune des matrices suivantes, indiquer si elle est triangulaire supérieure, triangulaire inférieure, diagonale, symétrique et/ou antisymétrique (plusieurs qualificatifs peuvent s'appliquer, ou aucun) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 — La matrice identité

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer $I_2 A$ et $A I_2$. Que constate-t-on ? Plus généralement, pourquoi I_n est-elle qualifiée d'élément *neutre* pour le produit matriciel plutôt que d'élément *absorbant* ?

Exercice 3 — Sous-matrices et vecteurs

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 8 \\ -1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) Écrire les trois vecteurs colonnes de A comme des sous-matrices 3×1 .
- (b) Montrer que les deux premières colonnes de A sont linéairement dépendantes.
- (c) La troisième colonne peut-elle s'écrire comme combinaison linéaire des deux premières ? Justifier sans calculer de déterminant.

Exercice 4 — Construire une matrice sous contrainte

Construire une matrice $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ qui soit à la fois symétrique et diagonale, non nulle, et telle que tr-like condition : ses trois éléments diagonaux soient distincts deux à deux. Combien de telles matrices existe-t-il (à un ensemble de trois réels distincts donné près) ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Introduction et chapitre 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ (notions de l'introduction : opérations matricielles).

- (a) Montrer que A est symétrique et que B est antisymétrique (notions du chapitre 1).
- (b) Calculer $A + B$ et $A - B$. L'un de ces résultats est-il encore symétrique ou antisymétrique ?
- (c) Calculer AB et BA . Sont-ils égaux ? Sont-ils symétriques ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Coûts unitaires et structure diagonale

Une entreprise produit trois biens à partir de trois inputs. La matrice des coûts unitaires $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (élément c_{ij} = coût de l'input i pour produire une unité du bien j) est donnée par

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Que signifie économiquement le fait que C soit diagonale?
- (b) Un consultant propose un nouveau procédé où l'input 1 sert aussi à produire le bien 2 et le bien 3. Comment cela modifie-t-il la structure de C ?
- (c) Pour un vecteur de production $Q = (100, 50, 80)^\top$, calculer le vecteur des coûts totaux par input, CQ .

Exercice 7 — Lire un tableau de dépenses des ménages

Un tableau de dépenses de 4 ménages sur 3 postes (alimentation, logement, loisirs) forme une matrice $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$.

- (a) Que représente économiquement chaque ligne de A ? Chaque colonne?
- (b) Si deux ménages ont des profils de dépenses proportionnels (même structure de budget, à un facteur d'échelle près), que peut-on dire des deux lignes correspondantes de A en termes d'indépendance linéaire?
- (c) Proposer, sans calcul, une raison pour laquelle un statisticien s'intéresserait au rang de A (chapitre 2) plutôt qu'à sa seule taille 4×3 .